Węglowodory – notatka do nauki

Oct 21, 2026 · @Adam

1. Podstawy: wzory, rzędowość, stopnie utlenienia

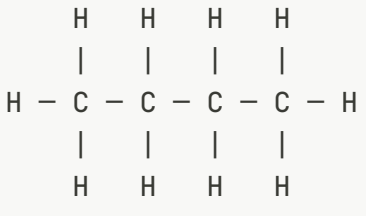
Węglowodory to związki zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru. Węgiel jest w nich zawsze czterowartościowy (4 kreski), wodór jednowartościowy (1 kreska).

Podział węglowodorów (podręcznik s. 20):

- **łańcuchowe nasycone** – alkany (tylko wiązania pojedyncze C–C)
- **łańcuchowe nienasycone** – alkeny (C=C) i alkiny (C≡C)
- **pierścieniowe** – np. benzen (aromatyczne, poza tym materiałem)

Rodzaje wzorów (na przykładzie butanu)

Wzór	Co pokazuje	Butan
sumaryczny	rodzaj i liczbę atomów	C_4H_{10}
strukturalny	wszystkie wiązania, każde jako kreska	rysunek poniżej
półstrukturalny	wiązania między C, wodory zgrupowane przy swoim C	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$
grupowy	grupy bez kresek	$CH_3(CH_2)_2CH_3$
szkieletowy (kreskowy)	zygzak: każdy koniec i wierzchołek to atom C, wodorów się nie pisze	// (3 odcinki = 4 atomy C)



Sprawdzian poprawności wzoru: policz kreski przy każdym C – zawsze muszą być 4 (wiązanie podwójne liczy się za 2, potrójne za 3).

Rzędowość atomów węgla

Rzędowość mówi, z iloma **innymi atomami węgla** połączony jest dany atom C. Liczy się sąsiednie atomy, nie wiązania (C=C to nadal jeden sąsiad).

Rząd	Liczba sąsiednich C	Typowo w alkanie
I-rzędowy (1°)	1	CH_3 na końcu łańcucha
II-rzędowy (2°)	2	CH_2 w środku łańcucha
III-rzędowy (3°)	3	CH w miejscu rozgałęzienia
IV-rzędowy (4°)	4	C bez wodorów

Przykład z podręcznika: 2,2,4-trimetylopentan $(CH_3)_3C–CH_2–CH(CH_3)–CH_3$ ma 5 atomów C I-rzędowych, 1 II-rzędowy (CH_2), 1 III-rzędowy (CH) i 1 IV-rzędowy (C). Węgiel w metanie CH_4 nie ma sąsiadów, więc nie ma rzędowości (zerorzędowy).

Stopień utlenienia węgla

Tego nie ma na str. 20–65, a w zadaniach się pojawia. Metoda dla każdego atomu C osobno:

- **−1** za każde wiązanie z wodorem
- **0** za każde wiązanie z innym węglem
- **+1** za każde wiązanie z atomem bardziej elektroujemnym (O, Cl, Br, N); wiązanie podwójne z O liczy się za 2

Skrót dla czystych węglowodorów: stopień utlenienia C = −(liczba atomów H przy tym C).

Związek	Atom C	Stopień utlenienia
CH_4	jedyny	−IV
$CH_3–CH_3$	każdy	−III
$CH_3–CH_2–CH_3$	CH_3 / CH_2	−III / −II
$(CH_3)_3CH$	środkowy CH	−I
$C(CH_3)_4$	środkowy C	0
$CH_2=CH_2$	każdy	−II
CH≡CH	każdy	−I
CH_3Cl	jedyny	−II
CCl_4	jedyny	+IV
CO / CO_2	jedyny	+II / +IV

Spalanie to reakcja redoks: w $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ węgiel zmienia stopień z −IV na +IV (utlenia się), a tlen z 0 na −II (redukuje się).

2. Nazewnictwo i izomeria

Nazwa = przedrostek mówiący o liczbie atomów C + końcówka mówiąca o rodzaju wiązania: **-an** (alkan), **-en** (alken), **-yn** (alkin).

Liczba C	Alkan	Alken	Alkin
1	metan CH_4	–	–
2	etan C_2H_6	eten (etylen) C_2H_4	etyn (acetylen) C_2H_2
3	propan C_3H_8	propen C_3H_6	propyn C_3H_4
4	butan C_4H_{10}	but-1-en C_4H_8	but-1-yn C_4H_6
5	pentan C_5H_{12}	pent-1-en C_5H_{10}	pent-1-yn C_5H_8
6	heksan C_6H_{14}	heks-1-en C_6H_{12}	heks-1-yn C_6H_{10}
7	heptan C_7H_{16}	hept-1-en C_7H_{14}	hept-1-yn C_7H_{12}
8	oktan C_8H_{18}	okt-1-en C_8H_{16}	okt-1-yn C_8H_{14}
9	nonan C_9H_{20}	non-1-en C_9H_{18}	non-1-yn C_9H_{16}
10	dekan $C_{10}H_{22}$	dek-1-en $C_{10}H_{20}$	dek-1-yn $C_{10}H_{18}$

Szereg homologiczny – związki o podobnej budowie i właściwościach, w którym każdy kolejny ma o jedną grupę metylenową $-CH_2-$ więcej. Związki z jednego szeregu to **homologi**.

Grupy alkilowe

Grupa alkilowa to alkan bez jednego atomu wodoru; wzór ogólny $C_nH_{2n+1}-$, końcówka **-yl** (w nazwie: -ylo).

Alkan	Grupa alkilowa	Nazwa
CH_4	CH_3–	metyl
C_2H_6	C_2H_5– (CH_3–CH_2–)	etyl
C_3H_8	C_3H_7– (CH_3–CH_2–CH_2–)	propyl
C_4H_{10}	C_4H_9–	butyl

Nazywanie krok po kroku

1. Znajdź **najdłuższy łańcuch** węglowy (łańcuch główny). W alkenach i alkinach musi on zawierać wiązanie wielokrotne. Przy dwóch łańcuchach tej samej długości wybierz ten z większą liczbą podstawników.
2. **Ponumeruj** łańcuch od końca, który daje najniższe numery (lokanty). W alkenach i alkinach najniższy numer dostaje **wiązanie wielokrotne** – ono ma pierwszeństwo przed podstawnikami.
3. Nazwij **podstawniki** z lokantami. Kilka identycznych: di- (2), tri- (3), tetra- (4); każdy lokant podajesz osobno (2,2-dimetylo).
4. Podstawniki wypisz **alfabetycznie** (bez patrzenia na di-, tri-), na końcu nazwa łańcucha głównego z lokantem wiązania przed końcówką.

Zapis: lokanty oddzielasz przecinkami, liczby od słów myślnikiem, np. **3-etylo-2,2-dimetyloheksan**. W propenie i propynie lokantu wiązania nie piszesz – może być tylko przy C1.

Wzór półstrukturalny	Nazwa
CH_3–$CH(CH_3)$–CH_2–CH_3	2-metylobutan
CH_3–$C(CH_3)_2$–CH_3	2,2-dimetylopropan
CH_3–CH_2–$C(CH_3)_2$–CH_3	2,2-dimetylobutan
CH_2=CH–$CH(CH_3)$–CH_3	3-metylobut-1-en
CH_3–CH=$C(CH_3)$–CH_2–CH_3	3-metylopent-2-en
CH≡C–$CH(CH_3)$–CH_3	3-metylobut-1-yn
CH_3–C≡C–$CH(CH_3)$–$CH(CH_3)$–CH_3	4,5-dimetyloheks-2-yn

Częste pułapki: łańcuch główny w zapisie półstrukturalnym może „skręcać" w górę lub w dół. Jeśli w nazwie wychodzi ci 1-metylo albo 2-etylo, to źle wybrałeś łańcuch główny – jest dłuższy.

Izomeria

Izomery to związki o tym samym wzorze sumarycznym, ale różnej budowie (różnych wzorach strukturalnych). Mają inne właściwości fizyczne i chemiczne.

Izomery konstytucyjne dzielą się na:

- **szkieletowe** – różny kształt łańcucha (prosty / rozgałęziony)
- **położenia** – różne miejsce wiązania wielokrotnego lub podstawnika
- **funkcyjne** – różne grupy funkcyjne (pojawią się przy kwasach karboksylowych)

Wzór	Izomery	Typ
C_4H_{10}	butan, 2-metylopropan	szkieletowe (butan to pierwszy alkan z izomerami)
C_5H_{12}	pentan, 2-metylobutan, 2,2-dimetylopropan	szkieletowe
C_4H_8	but-1-en, but-2-en	położenia
C_4H_8	but-1-en, 2-metylopropen	szkieletowe
C_5H_{10}	pent-1-en, pent-2-en, 2-metylobut-1-en, 3-metylobut-1-en, 2-metylobut-2-en	położenia i szkieletowe
C_4H_6	but-1-yn, but-2-yn	położenia
C_5H_8	pent-1-yn, pent-2-yn, 3-metylobut-1-yn	położenia i szkieletowe

Jak wypisać wszystkie izomery: zacznij od łańcucha prostego i przesuwaj wiązanie wielokrotne; potem skróć łańcuch o 1 C i dołóż CH_3 w środku; potem o 2 C. Nazwij każdy – dwie identyczne nazwy oznaczają ten sam związek narysowany dwa razy.

Wpływ budowy na właściwości: im bardziej rozgałęziony łańcuch, tym niższa temperatura wrzenia (pentan 36,1°C, 2-metylobutan 27,8°C, 2,2-dimetylopropan 9,4°C).

Poza podręcznikiem (tylko jeśli nauczyciel wymaga): **izomeria cis-trans**. But-2-en występuje jako cis (obie grupy CH_3 po tej samej stronie wiązania C=C) i trans (po przeciwnych stronach). Możliwa tylko, gdy każdy z atomów C przy wiązaniu podwójnym ma dwa różne podstawniki.

3. Alkany

Alkany to węglowodory **nasycone**: między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze. Wzór ogólny **C_nH_{2n+2}** ($n \geqslant 1$). Najprostszy: metan CH_4.

Budowa

- Wszystkie wiązania (C–C i C–H) są kowalencyjne, pojedyncze, typu **σ (sigma)**.
- Każdy atom C tworzy 4 wiązania, każdy atom H jedno.
- Łańcuchy mogą być proste (nierozgałęzione) lub rozgałęzione.

Właściwości fizyczne

- Stan skupienia (warunki normalne): C_1–C_4 to **gazy**, od C_5 **ciecze**, od ok. C_{17} **ciała stałe** (parafina).
- Ze wzrostem liczby atomów C **rosną temperatury wrzenia i topnienia**, a maleje lotność. Metan wrze w −161°C, butan w ok. −1°C, pentan w 36°C.
- Alkany gazowe są **bezbarwne i bezwonne**; ciekłe mają charakterystyczny zapach (benzyna).
- **Nie rozpuszczają się w wodzie** (cząsteczki niepolarne) i mają mniejszą gęstość niż woda – pływają po niej.

Właściwości chemiczne

Alkany są mało reaktywne. Ulegają tylko dwóm typom reakcji z tego materiału: **spalaniu** i **substytucji**. Wszystkie są palne; gazowe z powietrzem tworzą **mieszaniny wybuchowe**. Nie odbarwiają wody bromowej ani roztworu $KMnO_4$ – to odróżnia je od alkenów i alkinów.

Spalanie (metan):

- całkowite (dużo tlenu): $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- niecałkowite, do tlenku węgla(II): $2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$
- niecałkowite, do sadzy: $CH_4 + O_2 \rightarrow C + 2H_2O$

Spalanie (butan):

- całkowite: $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$
- do CO: $2C_4H_{10} + 9O_2 \rightarrow 8CO + 10H_2O$
- do sadzy: $2C_4H_{10} + 5O_2 \rightarrow 8C + 10H_2O$

Uogólnienie dla spalania całkowitego: $C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$. Gdy wyjdzie ułamek, pomnóż całe równanie przez 2.

Wykrywanie produktów spalania:

- **woda** – kropelki na zimnych ściankach naczynia
- **CO_2** – mętnieje woda wapienna: $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$
- **sadza (C)** – czarny nalot
- **CO (czad)** – bezbarwny, bezwonny i trujący; powstaje przy ograniczonym dostępie tlenu

Substytucja (podstawianie) – atom wodoru zastępowany jest atomem fluorowca (Cl, Br). Zachodzi pod wpływem **światła (UV)**, produktem ubocznym jest fluorowcowodór.

- $CH_4 + Cl_2 \rightarrow$(światło) $CH_3Cl + HCl$ (chlorometan)
- $CH_3Cl + Cl_2 \rightarrow$(światło) $CH_2Cl_2 + HCl$ (dichlorometan)
- $CH_2Cl_2 + Cl_2 \rightarrow$(światło) $CHCl_3 + HCl$ (trichlorometan)
- $CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow$(światło) $CCl_4 + HCl$ (tetrachlorometan)
- etan: $CH_3–CH_3 + Cl_2 \rightarrow$(światło) $CH_3–CH_2Cl + HCl$ (chloroetan)

Zastosowanie

- **Energetyka** – gaz ziemny (głównie metan), propan-butan w butlach i kartuszach turystycznych, benzyna, olej napędowy. Ok. 85% światowego zapotrzebowania na energię pokrywają paliwa kopalne.
- **Medycyna** – propan i butan w sprayach chłodzących, gazy nośne w aerozolach.
- **Przemysł spożywczy** – parafina na skórce serów (chroni przed wysychaniem i pleśnią).
- Źródła alkanów: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny.

4. Alkeny i polimeryzacja

Alkeny to węglowodory **nienasycone** z jednym wiązaniem **podwójnym C=C**. Wzór ogólny **C_nH_{2n}** ($n \geqslant 2$, bo wiązanie podwójne łączy dwa atomy C). Najprostszy: eten (etylen) $CH_2=CH_2$.

Budowa

- Wiązanie podwójne = **1 wiązanie σ + 1 wiązanie π (pi)**. Pozostałe wiązania (C–C, C–H) są typu σ.
- Wiązanie π jest słabsze i łatwo pęka – dlatego alkeny ulegają addycji.
- W nazwie podajesz numer atomu C, od którego zaczyna się wiązanie podwójne (but-1-en, but-2-en).

Właściwości fizyczne

- $C_2–C_4$ (eten, propen, buten) to **gazy**, $C_5–C_{15}$ **ciecze**, od C_{16} **ciała stałe**.

- Ze wzrostem liczby atomów C rosną temperatury wrzenia i topnienia.
- Bezbarwne, **nie rozpuszczają się w wodzie** (niepolarne), mają lekko słodkie, przyjemne zapachy.
- Eten: bezbarwny gaz o słodkawym zapachu, lżejszy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie.

Otrzymywanie etenu (doświadczenie z podręcznika)

Ogrzewanie kawałków folii polietylenowej w probówce: polietylen rozkłada się i wydziela się bezbarwny gaz – eten, zbierany nad wodą.

Reakcje alkenów

Spalanie (eten pali się jasnym, świecącym płomieniem, z nalotem sadzy):

- całkowite: $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$
- do CO: $C_2H_4 + 2O_2 \rightarrow 2CO + 2H_2O$
- do sadzy: $C_2H_4 + O_2 \rightarrow 2C + 2H_2O$

Addycja (przyłączanie) – pęka wiązanie π, a do każdego z dwóch atomów C przy wiązaniu podwójnym dołącza się po jednym atomie (grupie). Z dwóch substratów powstaje jeden produkt.

Co przyłączamy	Równanie	Produkt
brom Br_2	$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$	1,2-dibromoetan (woda bromowa się odbarwia)
chlor Cl_2	$CH_2{=}CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl{-}CH_2Cl$	1,2-dichloroetan
wodór H_2 (katalizator)	$CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow_{(kat.)} CH_3{-}CH_3$	etan (alkan)
chlorowodór HCl	$CH_2{=}CH_2 + HCl \rightarrow CH_3{-}CH_2Cl$	chloroetan
woda H_2O	$CH_2{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3{-}CH_2OH$	etanol (alkohol)

Wykrywanie wiązania wielokrotnego: alkeny (i alkiny) **odbarwiają wodę bromową** (pomarańczowa → bezbarwna) i **wodny roztwór manganianu(VII) potasu $KMnO_4$** (fioletowy → odbarwia się). Alkany tego nie robią.

Reguła Markownikowa

Przy addycji cząsteczki niesymetrycznej (HCl, HBr, H_2O) do niesymetrycznego alkenu **atom wodoru przyłącza się do tego atomu C przy wiązaniu podwójnym, który ma więcej atomów wodoru**. Druga część (Cl, OH) idzie do atomu C z mniejszą liczbą H. Powstaje produkt główny (zgodny z regułą, więcej) i uboczny (mniej).

- CH_2=CH–CH_3 + HCl → **CH_3–CHCl–CH_3** (2-chloropropan, główny); uboczny: CH_2Cl–CH_2–CH_3 (1-chloropropan)
- CH_2=CH–CH_3 + H_2O → **CH_3–CH(OH)–CH_3** (propan-2-ol, główny); uboczny: propan-1-ol
- CH_2=CH–CH_2–CH_3 + HCl → **CH_3–CHCl–CH_2–CH_3** (2-chlorobutan, główny); uboczny: 1-chlorobutan

Do symetrycznego alkenu (eten, but-2-en) powstaje tylko jeden produkt.

Polimeryzacja

Polimeryzacja to łączenie się wielu cząsteczek związku nienasyconego (po rozerwaniu wiązania π) w jedną wielkocząsteczkową. Zachodzi w określonych warunkach: **ciśnienie (p), temperatura (T), katalizator** – trzeba je zapisać nad strzałką.

- **monomer** – substrat, związek nienasycony (np. eten)
- **polimer** – produkt, związek wielkocząsteczkowy (np. polietylen)
- **mer** – powtarzający się fragment polimeru, odpowiadający budową monomerowi; n = liczba merów

Monomer	Równanie	Polimer (skrót)
eten	n CH_2=CH_2 →(p, T, kat.) [–CH_2–CH_2–]$_n$	polietylen (PE)
propen	n CH_2=CH–CH_3 →(p, T, kat.) [–CH_2–CH(CH_3)–]$_n$	polipropylen (PP)
chloroeten (chlorek winylu)	n CH_2=CHCl →(p, T, kat.) [–CH_2–CHCl–]$_n$	poli(chlorek winylu) (PVC)
tetrafluoroeten	n CF_2=CF_2 →(p, T, kat.) [–CF_2–CF_2–]$_n$	politetrafluoroetylen, teflon (PTFE)

Nazwa polimeru: „poli-” + nazwa monomeru; gdy nazwa monomeru ma dwa wyrazy, idzie w nawias – poli(chlorek winylu).

Jak znaleźć monomer z polimeru: wytnij jeden mer (2 atomy C łańcucha głównego z ich podstawnikami) i wstaw między te dwa atomy C wiązanie podwójne. Np. $[-CH_2-CH(CH_3)-]_n \rightarrow CH_2=CH-CH_3$ (propen).

Zastosowanie alkenów i polimerów

- **Eten** – przyspiesza dojrzewanie owoców (ogrodnictwo, sadownictwo); surowiec do produkcji polietylenu, etanolu, 1,2-dichloroetanu.
- **Polietylen** – folie, torby, butelki, opakowania.
- **Polipropylen** – termoaktywna odzież zimowa, opakowania.
- **PVC** – rury, wykładziny, ramy okienne; **teflon** – pokrycia patelni.
- **Kauczuk syntetyczny** (z buta-1,3-dienu, alkenu z dwoma wiązaniami podwójnymi) – opony samochodowe.
- **β-karoten** (ma wiele wiązań podwójnych) – medycyna, chroni skórę przed promieniowaniem UV.

5. Alkiny, lampa karbidowa, palnik acetylenowy

Alkiny to węglowodory **nienasycone** z jednym wiązaniem **potrójnym C≡C**. Wzór ogólny $\mathbf{C_nH_{2n-2}}$ (n ⩾ 2). Najprostszy: etyn (acetylen) CH≡CH.

Budowa

- Wiązanie potrójne = **1 wiązanie σ + 2 wiązania π**. Pozostałe wiązania są typu σ.
- Dwa wiązania π = addycja może zajść **dwa razy** (dwuetapowo).
- Nazwy: końcówka **-yn**, numer atomu C, od którego zaczyna się wiązanie potrójne (but-1-yn, pent-2-yn). Etyn = acetylen.

Właściwości fizyczne

- Etyn to **bezbarwny gaz**; niektóre homologi mają charakterystyczny zapach. Etyn otrzymany z karbidu ma przykry zapach (z zanieczyszczeń).
- C_2–C_4 (etyn, propyn, but-1-yn) to gazy; ze wzrostem liczby atomów C rosną temperatury wrzenia i topnienia.
- **Nie rozpuszczają się w wodzie** (niepolarne).
- Wszystkie są **palne**; etyn z powietrzem tworzy **mieszaninę wybuchową**.

Otrzymywanie etynu z karbidu

Karbid to **węglik wapnia $\mathbf{CaC_2}$**. Reaguje z wodą:

$$\mathrm{CaC_2 + 2\,H_2O \longrightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2}$$

Obserwacje: wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu, nierozpuszczalnego w wodzie. Fenoloftaleina barwi się na malinowo, bo drugi produkt – wodorotlenek wapnia – ma odczyn zasadowy. W doświadczeniu używa się wody z etanolem (1:1), żeby reakcja była spokojniejsza.

Reakcje alkinów

Spalanie – etyn spala się jaskrawym, silnie kopcącym płomieniem (duża zawartość węgla w cząsteczce):

- całkowite: $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$
- do CO: $2C_2H_2 + 3O_2 \rightarrow 4CO + 2H_2O$
- do sadzy: $2C_2H_2 + O_2 \rightarrow 4C + 2H_2O$

Addycja – dwuetapowa; alkiny też odbarwiają wodę bromową i roztwór $KMnO_4$.

Co przyłączamy	Etap 1	Etap 2
Br_2	$CH{\equiv}CH + Br_2 \rightarrow CHBr{=}CHBr$ (1,2-dibromoeten)	$CHBr{=}CHBr + Br_2 \rightarrow CHBr_2{-}CHBr_2$ (1,1,2,2-tetrabromoetan)
H_2 (kat.)	$CH{\equiv}CH + H_2 \rightarrow CH_2{=}CH_2$ (eten)	$CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3{-}CH_3$ (etan)
HCl	$CH{\equiv}CH + HCl \rightarrow CH_2{=}CHCl$ (chloroeten)	$CH_2{=}CHCl + HCl \rightarrow CH_3{-}CHCl_2$ (1,1-dichloroetan)
HCl do propynu	$CH{\equiv}C{-}CH_3 + HCl \rightarrow CH_2{=}CCl{-}CH_3$ (2-chloropropen)	$CH_2{=}CCl{-}CH_3 + HCl \rightarrow CH_3{-}CCl_2{-}CH_3$ (2,2-dichloropropan)

Przy HCl obowiązuje reguła Markownikowa w obu etapach – dlatego drugi Cl trafia do tego samego atomu C co pierwszy (1,1-, a nie 1,2-dichloroetan).

Alkiny ulegają też addycji wody i polimeryzacji, np. **trimeryzacji**: 3 cząsteczki etynu → benzen ($3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$).

Lampa karbidowa (karbidówka)

Lampa wytwarza acetylen na bieżąco i spala go jasnym płomieniem.

1. **Górny zbiornik** – woda.
2. **Zawór** – reguluje, jak szybko woda kapie w dół.
3. **Dolna komora** – karbid (CaC_2); tu zachodzi reakcja $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$.

4. **Dysza (palnik)** – acetylen uchodzi i spala się w powietrzu: $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$.
5. **Reflektor** za płomieniem kieruje światło do przodu.

Im szybciej kapie woda, tym więcej gazu i większy płomień. Reakcja karbidu z wodą jest egzotermiczna, więc lampa się nagrzewa; w komorze zostaje papka wapna gaszonego $Ca(OH)_2$. Zastosowanie: w XIX i XX w. oświetlenie wagonów kolejowych, statków, kopalń, latarnie rowerów i pierwszych samochodów; dziś głównie speleologia (alpinizm jaskiniowy).

Palnik acetylenowo-tlenowy

Acetylen spalany w **czystym tlenie** daje płomień o temperaturze ok. **3000°C**. Gazy z dwóch butli (acetylen i tlen) mieszają się w palniku i spalają całkowicie: $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$. Czysty tlen zamiast powietrza = brak azotu, który odbierałby ciepło, więc temperatura jest dużo wyższa. Zastosowanie: **cięcie i spawanie metali** (przemysł metalurgiczny). Propyn można bezpiecznie sprężać, dlatego stosuje się go w mieszaninach gazów do palników gazowo-tlenowych.

Zastosowanie alkinów

- **Metalurgia** – palniki acetylenowo-tlenowe do cięcia i spawania.
- **Przemysł chemiczny** – etyn jest substratem do otrzymywania m.in. chloroetenu (→ PVC), etanalu, etanolu.
- **Przemysł szklarski** – przy spalaniu propynu z ograniczonym dostępem tlenu powstaje sadza o właściwościach smarnych, używana przy produkcji szkła.
- **Oświetlenie** – lampy karbidowe.

6. Porównanie i ściąga do zadań

Cecha	Alkany	Alkeny	Alkiny
Wzór ogólny	C_nH_{2n+2} ($n \geqslant 1$)	C_nH_{2n} ($n \geqslant 2$)	C_nH_{2n-2} ($n \geqslant 2$)
Wiązanie C–C	pojedyncze	jedno podwójne	jedno potrójne
Wiązania σ / π	tylko σ	1σ + 1π	1σ + 2π
Nasycenie	nasycone	nienasycone	nienasycone
Końcówka	-an	-en	-yn
Pierwszy w szeregu	metan CH_4	eten C_2H_4	etyn C_2H_2

Cecha	Alkany	Alkeny	Alkiny
Typowa reakcja	substytucja (światło)	addycja, polimeryzacja	addycja dwuetapowa
Woda bromowa, $KMnO_4$	nie odbarwia	odbarwia	odbarwia
Płomień	słabo świecący (metan)	jasny, lekko kopcący	bardzo jasny, mocno kopcący
Stopień utlenienia C (dla C_2)	etan −III	eten −II	etyn −I

Wspólne dla wszystkich trzech: niepolarne, nie rozpuszczają się w wodzie, palne, pierwsze człony szeregu to gazy, temperatura wrzenia rośnie z długością łańcucha.

Jak robić typowe zadania

1. **Wzór z nazwy** – przedrostek daje liczbę C, końcówka wzór ogólny, lokant miejsce wiązania lub podstawnika. Rysuj łańcuch główny, wstaw wiązanie wielokrotne i podstawniki, na końcu dopisz H tak, by każdy C miał 4 wiązania.
2. **Nazwa ze wzoru** – najdłuższy łańcuch (z wiązaniem wielokrotnym), numeracja od strony dającej najniższy lokant wiązaniu wielokrotnemu (w alkanach – podstawnikom), podstawniki alfabetycznie.
3. **Izomery** – ten sam wzór sumaryczny. Przesuwaj wiązanie (położenia), skracaj łańcuch i dokładaj CH_3 (szkieletowe). Nazwij każdy, żeby wyłapać duplikaty.
4. **Spalanie** – C → CO_2 (całkowite), CO lub C (niecałkowite); H → H_2O. Bilansuj kolejno C, H, O; ułamek przy O_2 → pomnóż wszystko przez 2.
5. **Addycja** – rozerwij wiązanie π, dołóż po jednym atomie do każdego C przy dawnym wiązaniu wielokrotnym. Cząsteczka niesymetryczna → reguła Markownikowa (H do C z większą liczbą H).
6. **Substytucja** – tylko alkany, tylko ze światłem; zawsze dwa produkty: pochodna + HCl (HBr).
7. **Polimeryzacja** – n przed monomerem, warunki p, T, kat. nad strzałką, mer w nawiasie kwadratowym z indeksem n; wiązanie podwójne znika.
8. **Rzędowość** – policz sąsiednie atomy C (nie wiązania).
9. **Stopień utlenienia C** – −1 za każdy H, +1 za każdy Cl/O, 0 za C.
10. **Odróżnianie alkanu od alkenu/alkinu** – woda bromowa lub $KMnO_4$: odbarwienie = wiązanie wielokrotne.

Źródła

- Podręcznik *To jest chemia 2*, zakres podstawowy, str. 20–65 (alkany, izomeria, alkeny, alkiny).
- Lampa karbidowa – Carbide lamp, Wikipedia.
- Stopnie utlenienia węgla i izomeria cis-trans – spoza podanych stron podręcznika (wiedza ogólna z chemii organicznej).